

Transformée en Z

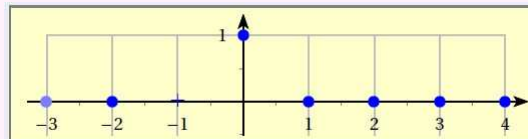
I TRANSFORMATION EN Z D'UN SIGNAL CAUSAL DISCRET

♥ **DÉFINITION 1 :** La transformée en z du signal discret causal défini par $x(n)$ est la fonction X de $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

♥ **DÉFINITION 2 :** La suite de Dirac (ou suite canonique) est définie par :

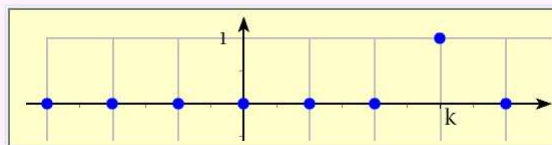
$$\begin{cases} d_0 = d(0) = 1 \\ d_n = d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 0 \end{cases}$$



$$D(z) = 1$$

♥ **DÉFINITION 3 :** La suite canonique retardée de k est définie par :

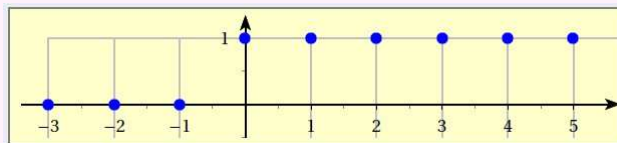
$$\begin{cases} d_k(k) = 1 \\ d_k(n) = 0 \text{ pour } n \neq k \end{cases}$$



$$D_k(z) = z^{-k}$$

♥ **DÉFINITION 4 :** L'échelon unité discret est définie par :

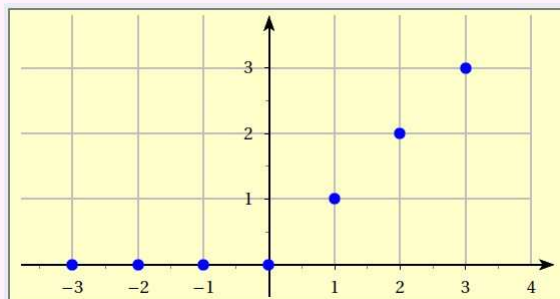
$$\begin{cases} u(n) = 0 \text{ si } n < 0 \\ u(n) = 1 \text{ si } n \geq 0 \end{cases}$$



$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

♥ **DÉFINITION 5 :** La rampe discrète est définie par :

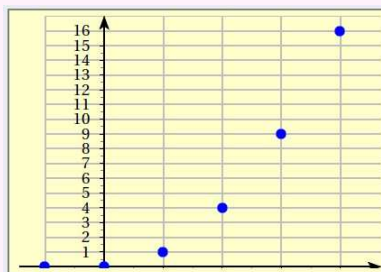
$$r(n) = n \times u(n)$$



$$R(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$$

♥ **DÉFINITION 6 :** Le signal carré discret est définie par :

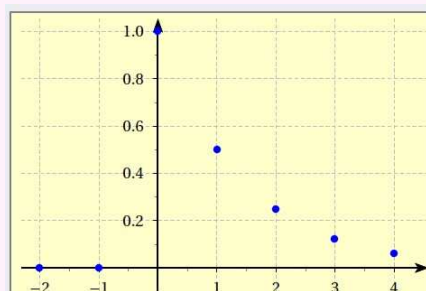
$$c(n) = n^2 \times u(n)$$



$$C(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

♥ **DÉFINITION 7 :** Le signal géométrique est définie par :

$$x(n) = a^n \times u(n)$$



$$X(z) = \frac{z}{z-a}$$

II PROPRIÉTÉS DE LA TRANSFORMÉE EN Z

- $x(n)$, $y(n)$ sont des signaux causaux et $X(z)$ et $Y(z)$ leurs transformées en z respectives.
- a et b sont des réels et k est un entier naturel

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Linéarité $ax(n) + by(n) \mapsto aX(z) + bY(z)$

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Multiplication par a^n $a^n \times x(n) \mapsto X\left(\frac{z}{a}\right)$

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Signal retardé de k $x(n - k) \mapsto z^{-k}X(z)$

♠ **PROPRIÉTÉ 4 :** Signal avancé de k

$$x(n + k) \mapsto z^k \left(X(z) - x(0) - x(1)z^{-1} - \dots - x(k-1)z^{1-k} \right)$$

En particulier :

- La transformée en z de $x(n + 1)$ est $z(X(z) - x(0))$
- La transformée en z de $x(n + 2)$ est $z^2(X(z) - x(0) - x(1)z^{-1})$

III TRANSFORMÉE EN Z INVERSE

♠ **PROPRIÉTÉ 5 :** Originaux à connaître

Fonction	Original
$\frac{z}{z-1}$	$u(n)$
$\frac{z}{z-b}$	$b^n u(n)$
$\frac{z}{(z-1)^2}$	$nu(n)$

♠ **PROPRIÉTÉ 6 :** Décomposition en élément simple

♠ **PROPRIÉTÉ 7 :** Utilisation du logiciel Xcas

Transformée en z de

$$x(n) = n^2 u(n)$$

Transformée en z inverse de

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$$

IV EXERCICES TYPE

Exercice 1 : Effet d'un retard de 1

On considère la relation récurrente suivante :

$$x(n) - 2x(n-1) = u(n)$$

1. Calculer $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$
2. En écrivant une transformée en Z des deux membres, donner une expression de $X(z)$.
3. Calculer $\frac{X(z)}{z}$
4. Décomposer le résultat obtenu en éléments simples.
5. Écrire alors $X(z)$ sous forme d'éléments simples.
6. Retrouver alors l'expression de $x(n)$. Vérifier les résultats obtenus à la question 1

Exercice 2 : Effet d'une avance de 1

On considère la relation récurrente suivante :

$$y(n+1) - 2y(n) = 3u(n) \quad \text{et} \quad y(0) = 1$$

1. Calculer $y(1)$, $y(2)$ et $y(3)$
2. En écrivant une transformée en Z des deux membres, donner une expression de $Y(z)$.
3. Calculer $\frac{Y(Z)}{z}$
4. Décomposer le résultat obtenu en éléments simples.
5. Écrire alors $Y(z)$ sous forme d'éléments simples.
6. Retrouver alors l'expression de $y(n)$. Vérifier les résultats obtenus à la question 1

Exercice 3 :

On considère la relation récurrente suivante :

$$y(n) = 7y(n-1) - y(n-2) + 2u(n)$$

1. Calculer $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$
2. En écrivant une transformée en Z des deux membres, donner une expression de $Y(z)$.
3. Calculer $\frac{Y(Z)}{z}$
4. Décomposer le résultat obtenu en éléments simples.
5. Écrire alors $Y(z)$ sous forme d'éléments simples.
6. Retrouver alors l'expression de $y(n)$. Vérifier les résultats obtenus à la question 1

Exercice 4 :

On considère la relation récurrente suivante :

$$\frac{1}{4}y(n-1) + \frac{3}{8}y(n-2) + d(n)$$

1. Calculer $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$
2. En écrivant une transformée en Z des deux membres, donner une expression de $Y(z)$.
3. Calculer $\frac{Y(Z)}{z}$
4. Décomposer le résultat obtenu en éléments simples.
5. Écrire alors $Y(z)$ sous forme d'éléments simples.
6. Retrouver alors l'expression de $y(n)$. Vérifier les résultats obtenus à la question 1

Exercice 5 :

On dispose d'un filtre analogique passe-bas du premier ordre dont l'équation différentielle est :

$$7s'(t) + s(t) = f(t)$$

avec s le signal de sortie et f une fonction causale associée au signal d'entrée.

On échantillonne les différents signaux en remplaçant :

- $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- $s(t)$ par $y(n)$
- $f(t)$ par $x(n)$

1. Montrer que l'équation aux différences peut s'écrire $y(n) = \frac{7}{8}y(n-1) + \frac{1}{8}x(n)$

2. A partir de maintenant le signal d'entrée x est une impulsion discrète d .

a) Calculer $y(0)$, $y(1)$ et $y(2)$

b) Montrer que $Y(z) = \frac{1}{8} \frac{z}{z - \frac{7}{8}}$

c) En déduire l'expression de $y(n)$

1 ÉQUATION RÉCURRENTÉ D'ORDRE 1

MÉTHODE 1 : Résolution de :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) &= 2nu(n) \\ x(0) &= 1 \end{cases}$$

1. On pose $X(z) = (Zx)(z)$ et on transforme chaque terme de l'équation à l'aide des propriétés de la transformée en z :

- $Z[x(n+1)] = z[X(z) - x(0)] = zX(z) - z$
- $Z[2nu(n)] = 2Z[nu(n)] = 2\frac{z}{(z-1)^2}$

2. On transforme alors l'équation :

$$x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n) \mapsto zX(z) - z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2}$$

3. On isole ensuite $X(z)$

$$z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2} \Leftrightarrow (z-2)X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + z \Leftrightarrow X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)} + \frac{z}{z-2}$$

4. On peut alors chercher l'original de X

- soit on vérifie que : $\frac{2}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{-2}{z-1} + \frac{-2}{(z-1)^2} + \frac{2}{z-2}$
- soit on utilise un logiciel de calcul formel

On trouve alors $x(n)$:

5. la solution est donc :

2 EQUATION RÉCURRENTÉ D'ORDRE 2

MÉTHODE 2 : Résolution de :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \text{ et } y(1) = 0 \end{cases}$$

1. On pose $Y(z) = (Zy)(z)$ et on transforme l'équation à l'aide des propriétés :

- $Z[y(n+2)] =$
- $Z[y(n+1)] =$
- $Z[d(n)] =$

2. On transforme alors l'équation :

3. On isole ensuite $Y(z)$

4. On peut alors calculer l'original de Y :